



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

甄选商城项目 答辩

组员：颜锐、杨松鸣、韩昊辰、罗帆靖



目录

contents

01.

项目情况概览

02.

基础功能展示

03.

拓展功能展示

04.

心得体会





Part.01

项目情况概览



甄选商城

基础任务：完成所有任务

- 微服务的理解
- nacos搭建及使用
- OpenFeign的使用
- Ribbon的理解和使用
- Gateway网关的理解和使用
- Gateway网关跨域问题理解和处理
- Nacos配置管理
- Sentinel的介绍和安装
- 流量控制
- 隔离和降级
- CAP理论和Base理论
- Seata的介绍和安装
- Seata的XA和AT模式使用
- 甄选项目搭建
- 首页接口开发
- 分类接口开发
- 整合Swagger
- 商品列表
- 商品详情
- 短信验证码
- 注册
- 登录
- 网关搭建
- 网关集成redis
- 网关鉴权
- 用户地址
- 收藏
- 购物车
- 结算
- 下单
- 支付页功能
- 立即购买
- 我的订单
- 锁相关内容
- 集成seata分布式事务
- 内网穿透工具cpolar使用
- 支付宝支付



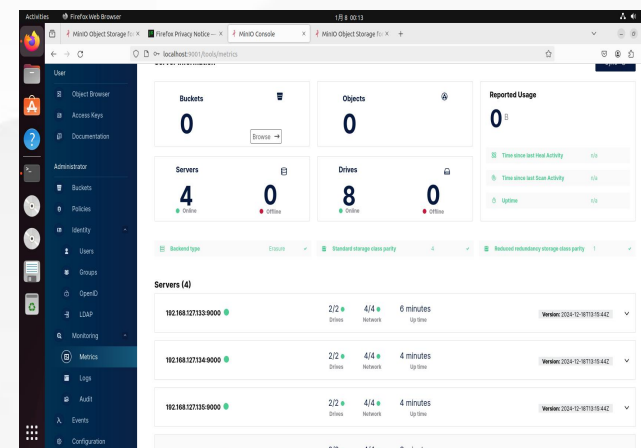
甄选商城

扩展任务：完成所有任务

- 完成minio的搭建，并使用控制台和使用代码完成图片上传
- 查阅相关资料，完成minio高可用集群的搭建
- 调研云存储解决方案，使用七牛云或者阿里云完成图片上传
- 查询相关资料，调研SpringCache的用法，并应用到项目中
- 调研市面上短信服务商有哪些，对比优缺点
- 熟悉如何通过代码发送邮件，写出demo
- 熟悉阿里云短信服务，并应用到项目中
- 查询相关资料，搭建redis主从集群+哨兵
- 查询相关资料，搭建redis分片集群

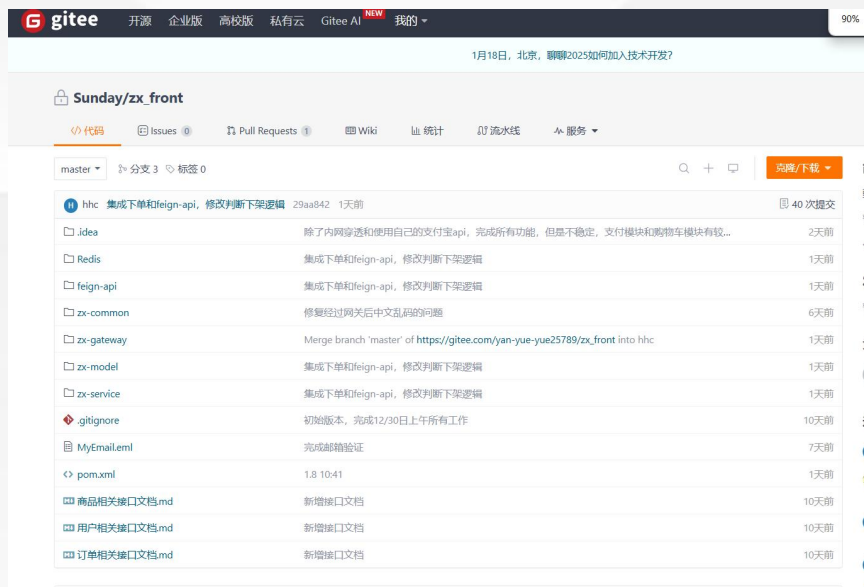
- 调研百度地图api，并思考如何应用到收货地址保存功能
- 收藏信息一般使用mongodb存储，调研mongodb用法并写个demo
- 如果购物车中商品下架了则需要给出相应提示
- 购物车底部要有一个推荐商品，调研相关资料，实现一个推荐商品功能（协同过滤算法）
- 调研分布式锁相关内容
- 调研分布式锁保证商品库存不会超卖，分布式锁有哪些方案
- 利用分布式锁保证商品库存不会超卖，分布式锁可以使用redisson实现
- 如果订单数据太多如何处理，调研解决方案
- 调研分库分表的方案，并写案例
- 调研mysql分区区的用法

- 调研微信支付
- 写出微信支付demo



项目管理

Gitee仓库托管



基础任务仓库

扩展任务仓库



Readme详细文档

map.md - Typora
文件(E) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)

文件 大纲

调研百度api, 并思考如何应用到收货地址保存功能

1.尝试使用Spring Initializr初始化构建代码

1.扩展—高德地图api

1.1 基本配置代码详情

1.2 点击地图获取经纬度&地名

1.3 将选中的地址存入本地mysql数据库

1.4 从本地mysql数据库查询常用地址

1.5 效果展示

1.5.1 首页

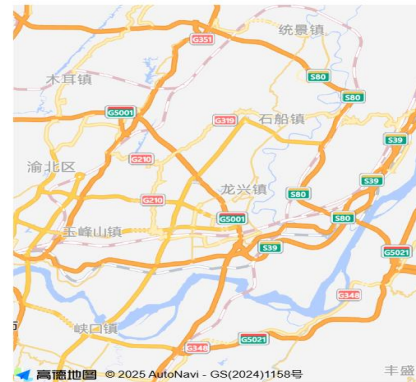
1.5.2 点击任意位置并保存

1.5.3 查询常用地址

2.扩展—百度地图api

效果如下:

```
var map = new AMap.Map('map', {
  resizeEnable: true,
});
```



1.2 点击地图获取经纬度&地名

高德地图map.on监听地图上的点击时间

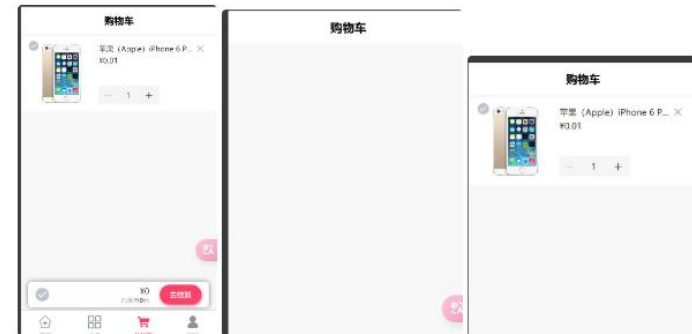
共享文档共同Debug

删除购物车物品后, 再次进入购物车被删除物品依然在购物车

bug位置

CartService--->deletecart

bug现象





Part.02

基础功能展示



首页接口开发



分类接口开发



获取商品列表



不同筛选排序



商品详情页面



注册&短信验证码

登录

<

REGISTER

欢迎注册

用户名

13368436397

验证码

请输入验证码

获取验证码

密码

6-18位不含特殊字符的数字、字母组合

确认密码

6-18位不含特殊字符的数字、字母组合

昵称

请输入昵称

注册

忘记密码?

还没有账号? 马上登录

<

验证码

为保证安全, 请谨慎使用

1069250651510938

下午3:34 1

6290

复制

深智恒际 | 验证码

【深智恒际】您正在进行短信API对接调试, 仅做调试使用, 验证码是: 6290, 有效期5分钟。

开始事务	文本	筛选	排序	导入	导出	数据生成
id	username	password	ni			
1	13700032456	e10adc3949ba59abbe56e	te			
30	13700011111	111111	1			
31	15100000000	96e79218965eb72c92a541				
32	13521096172	96e79218965eb72c92a541				
1851870345489915906	18810290119	111111	赵			
1863606629353353217	15611112222	123456	kc			
1875426427240812545	13368436397	e10adc3949ba59abbe56e	1			

LOGIN

欢迎回来!

用户名

13368436397

密码

.....

登录

忘记密码?

1

DCloud会员

立即开通

128.8

余额

0

优惠券

20

积分

全部订单

待付款

待收货

已取消

用户地址功能



<

收货地址

【家】

北京市北京市昌平区天通苑大街1号

晴天 15014526352

修改 删除

【公司】

河北省张家口市沽源县快乐家园1号

张三 15012563333

修改 删除

【家】

山西省大同市平城区333

3333 18833333333

修改 删除

【家】

山西省长治市屯留区444

444 18844444444

修改 删除

【家】

山西省长治市屯留区55555

5555 18855555555

修改 删除

默认

【家】

河北省张家口市张北县666

666 18866666666

修改 删除

【家】

湖北省武汉市江岸区天通苑大街1号

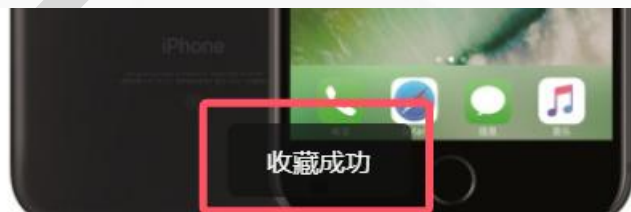
晴天 13368436397

修改 删除

新增地址



商品收藏



苹果 (Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通电信4G手机 内存:32G

¥2300 ¥2500

销量: 0

库存: 96

★返 该商品分享可领49减10红包 ②

购买类型 200 + 60L

优惠券 领取优惠券

首页 购物车 满20元 立即购买 | 加入购物车
购物车 收藏 10 订单满100减30



我的收藏



小米 红米Note10 5G手

¥1999

2023-05-25 14:21:07

取消收藏



三星 W999 黑色 电信3

¥3999

2023-05-25 15:18:28

取消收藏



苹果 (Apple) iPhone

¥2300

2023-07-19 11:01:11

取消收藏

上拉显示更多

已取消收藏

(Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通4G手机 内存:32G

¥2500

库存: 96

该商品分享可领49减10红包 ②

购买类型 200 + 60L

领取优惠券

立即购买 | 加入购物车
购物车 收藏 10 订单满100减30



小米 红米Note10 5G手

¥1999

2023-05-25 14:21:07

取消收藏



三星 W999 黑色 电信3

¥3999

2023-05-25 15:18:28

取消收藏

上拉显示更多



购物车、结算与下单、支付

购物车



小米 红米Note10 5G手...
¥1999

- 1 +

666 18866666666
【家】河北省张家口市张北县666

尚品汇店铺



小米 红米Note10 5G手机 颜色:白色 ...
¥ x 1

券 优惠券

减 商家促销

选择优惠券

暂无可用优惠

商品金额 ¥ 1999

优惠金额 - ¥ 0

运费 免运费

备注 请填写备注信息

清空

¥1999
已优惠0元

去结算

首页

分类

购物车

我

实付款 ¥ 1999

提交订单

创建订单

支付

支付金额
¥ 1999

微信支付
推荐使用微信支付

支付宝支付

预存款支付
可用余额 ¥198.5

支付宝 ALIPAY

正在使用临时到账交易 [?]

小米 红米Note10 5G手机 颜色:白色 内存:8G支付总金额:¥1999.00 收款方: r1acpc1231@sandb...

扫码支付



使用手机支付宝扫码完成付款
手机支付宝下载 | 如何使用?

登录支付宝账户付款 新用户注册

账户名: 手机号码/邮箱

支付密码: 请输入账户的支付密码, 不是登录密码。

下一步

ICP证: 合字B2-20190046



Part.03

拓展功能展示

功能拓展 · 服务拓展 · 其他拓展



功能拓展

发送邮箱验证码

localhost:9002/user/sms/sendCode/1602163988@qq.com|

localhost:9002/user/sms/sendCode/1602163988@qq.com

终端输出

```
{"code":200,"message":"操作成功","data":null}
```

Mail QQ邮箱
mail.qq.com

回复

回复全部

转发

删除

彻底删除

举报

拒收

标记为...

验证码 ☆

发件人: 呃呃, 你是? <644159895@qq.com>

时间: 2025年1月8日 (星期三) 下午4:49

9249

快捷回复给: 我的工作站

下一封未读: cwuu 1subterranean3021

回复

回复全部

转发

删除

彻底删除

举报

拒收

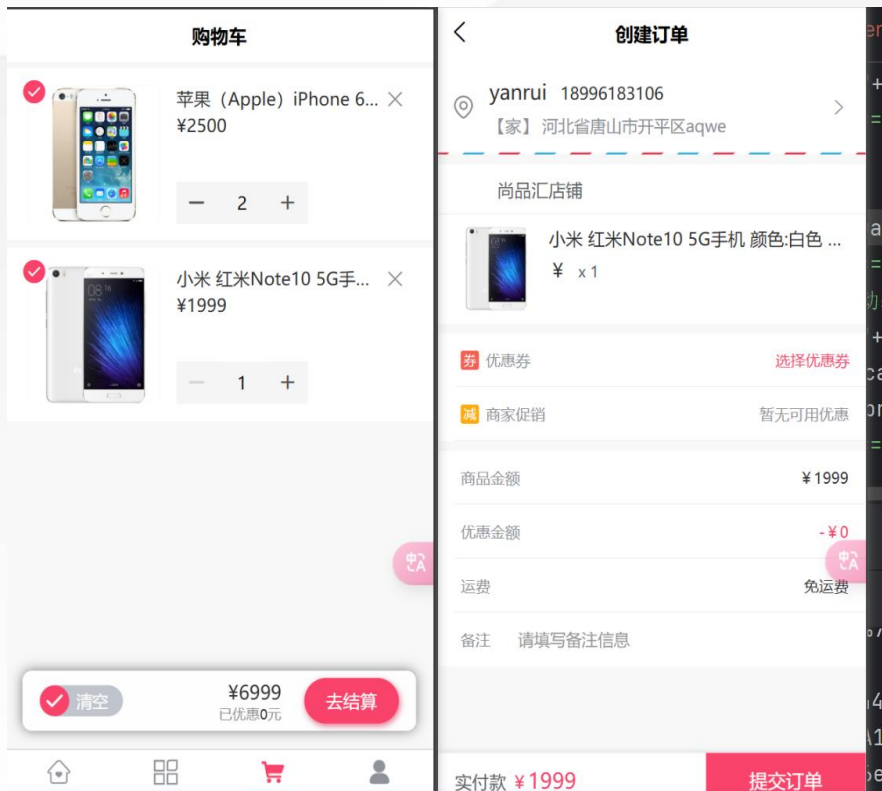
标记为...



功能拓展

购物车商品变动提示

1. 库存数量不足时，生成订单时自动删去异常商品，并给出信息提示



=====

库存不足:

商品名称: 苹果 (Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通电信4G手机 内存:32G

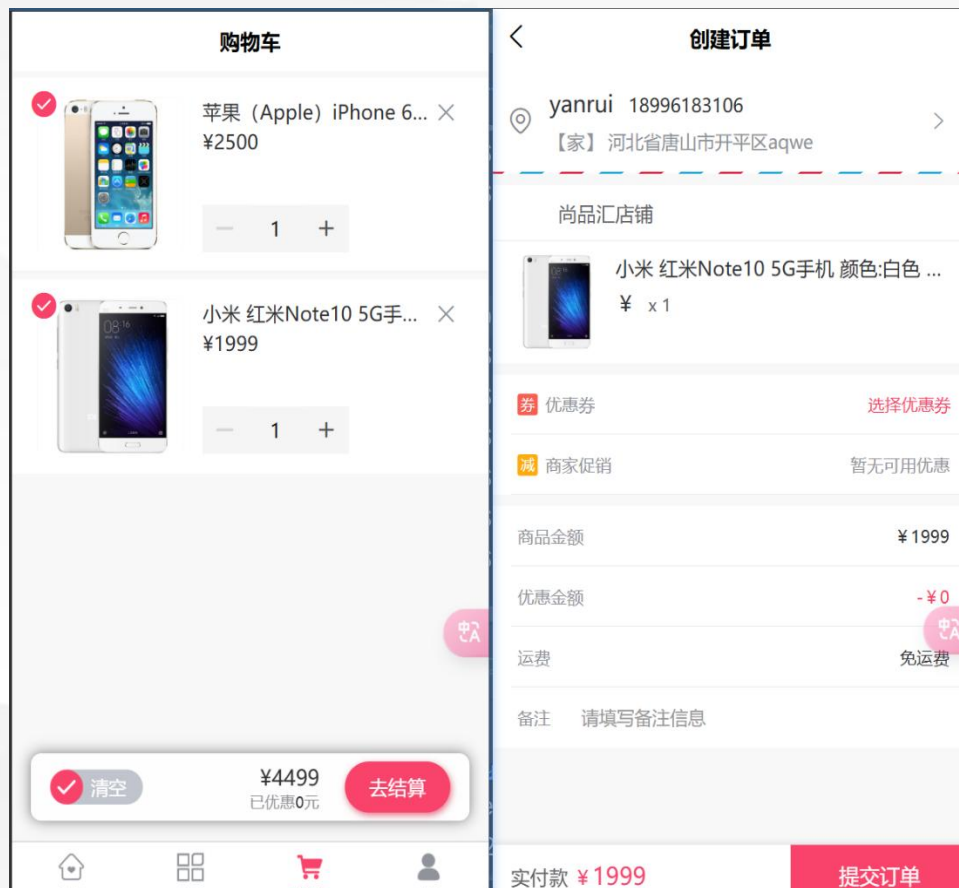
剩余库存: 1

=====

有商品变动, 请重新加入购物车:

问题商品: [苹果 (Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通电信4G手机 内存:32G]

2. 价格发生变动时，系统做出同样的处理



商品价格变动:

商品名称: 苹果 (Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通电信4G手机 内存:32G

原价格: 2500.00

新价格: 3000.00

=====

有商品变动, 请重新加入购物车:

问题商品: [苹果 (Apple) iPhone 6 Plus (A1524) 移动联通电信4G手机 内存:32G]



功能拓展

购物车商品变动提示

3.当库存不足或商品下架时，无法购买或加入购物车

<

创建订单

yanrui 18996183106

【家】 河北省唐山市开平区aqwe

>

尚品汇店铺

券 优惠券

选择优惠券

减 商家促销

暂无可用优惠

商品金额

¥0

优惠金额

-¥0

运费

免运费

备注

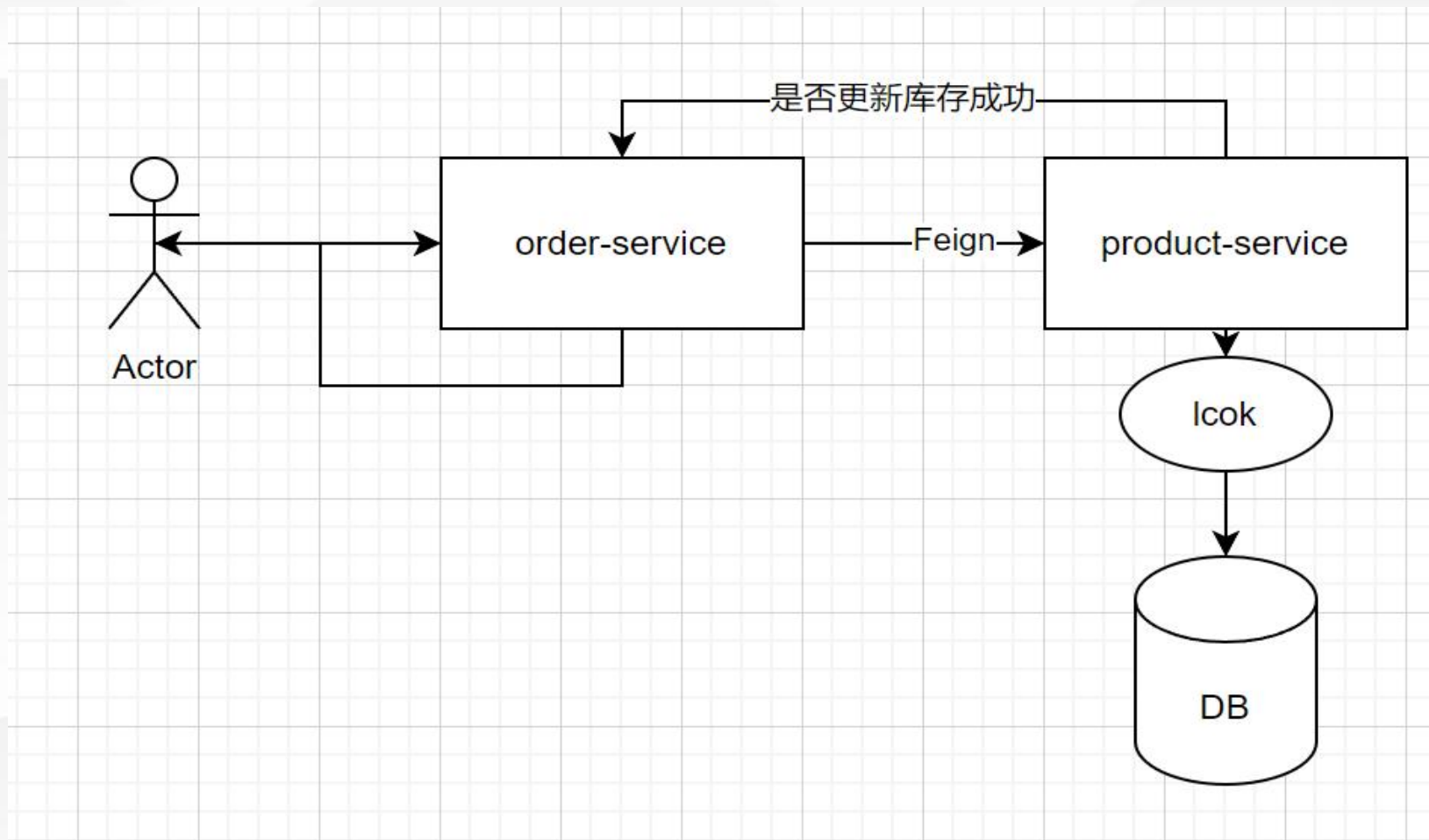
请填写备注信息

商品已下架



分布式锁解决商品超卖问题

分布式锁实现商品库存管理



功能拓展

分布式锁解决商品超卖问题

分布式锁测试

商品id	库存剩余数量
10	100

线程属性	
线程数:	3
Ramp-Up时间 (秒):	0
循环次数	☐ 永远 1

1. 无锁

99	5999	99
00	200	70

未加锁时，三个线程同时查询到100，最后设置减去30，得到70.此时出现错误，因为实际上应该剩余10，但是没有锁的限制，出现异常情况。

2. 加锁后

5999	5999	99
2500	200	10

3个线程依次执行，最后剩余10，符合正常结果。



服务拓展

远程访问本地服务

采用的方式内网穿透，实现互联网任意一个节点访问到本地服务

1. 为本地8088端口和10086端口建立隧道

2	tunnel-1	http://30794dac.r12.cpolar.top	http	http://localhost:10086	2025年01月09日 10时02分56秒
3	tunnel-1	https://30794dac.r12.cpolar.top	https	http://localhost:10086	2025年01月09日 10时02分56秒
4	website	http://449c457f.r20.vip.cpolar.cn	http	http://localhost:8088	2025年01月09日 10时02分58秒
5	website	https://449c457f.r20.vip.cpolar.cn	https	http://localhost:8088	2025年01月09日 10时02分58秒

2. 修改base路径

设置

接口base路径

个人资料

收货地址

输入baseUrl

https://30794dac.r12.cpolar.top

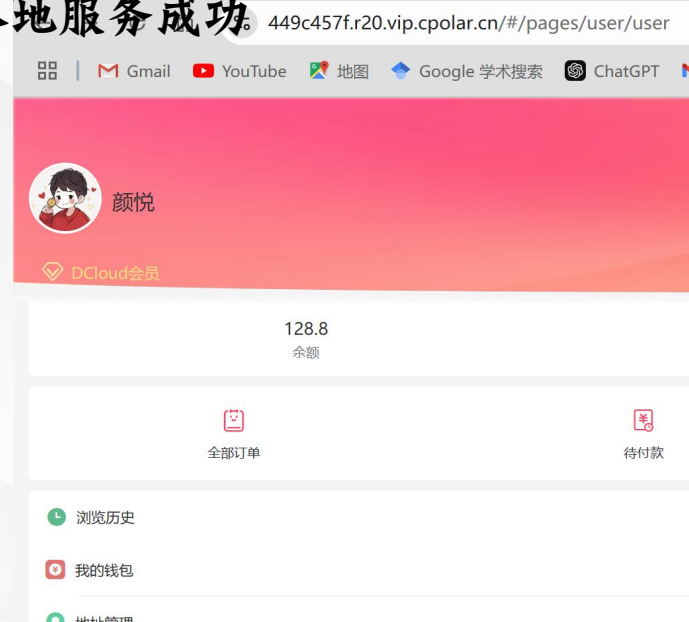
取消

确定

3. 修改gateway配置

```
gateway:
  globalcors: # 全局跨域配置
  cors-configurations:
    '[/*]': # 匹配所有请求
      allowCredentials: true
      allowedHeaders: '*'
      allowedMethods: '*'
      allowedOrigins: 'https://449c457f.r20.vip.cpolar.cn'
      maxAge: 3600
```

4. 远程访问本地服务成功



其他拓展

minio高可用集群搭建

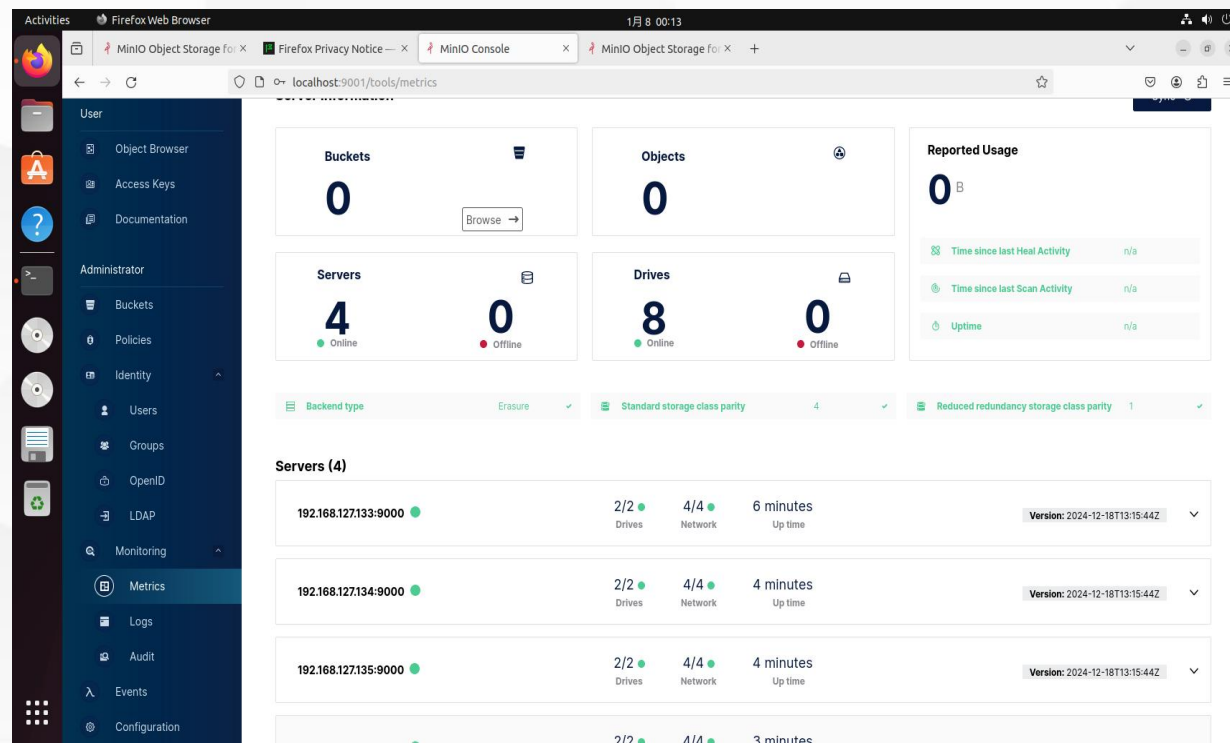
效果展示

创建四个虚拟机作为集群节点

节点IP	节点名称
192.168.127.133	minio1
192.168.127.134	minio2
192.168.127.135	minio3
192.168.127.136	minio4

```
Activities Terminal 1月 8 00:11
yany@minio1: /data/minio/run
yany@minio1:/data/minio/run$ systemctl status minio
● minio.service - Minio service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/minio.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-01-08 00:06:20 CST; 3min 22s ago
     Docs: https://docs.minio.io/
   Main PID: 2445 (run.sh)
    Tasks: 10 (limit: 4551)
   Memory: 80.9M
      CPU: 2.073s
   CGroup: /system.slice/minio.service
           └─2445 /bin/bash /data/minio/run/run.sh
             └─2446 /data/minio/run/minio server --config-dir /etc/minio --address :9000 --console-address :9001 http://192.168.127.133/data/minio_data/data1 http://192.168.127.133/

1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: INFO: IAM load(startup) finished. (duration: 23.476845ms)
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: -----
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: MinIO Object Storage Server
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: Copyright: 2015-2025 MinIO, Inc.
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: Version: RELEASE.2024-12-18T13-15-44Z (go1.23.4 linux/amd64)
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: API: http://192.168.127.133:9000 http://127.0.0.1:9000
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: WebUI: http://192.168.127.133:9001 http://127.0.0.1:9001
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: Docs: https://docs.min.io
1月 08 00:09:39 minio1 run.sh[2446]: -----
lines 1-22/22 (END)
```



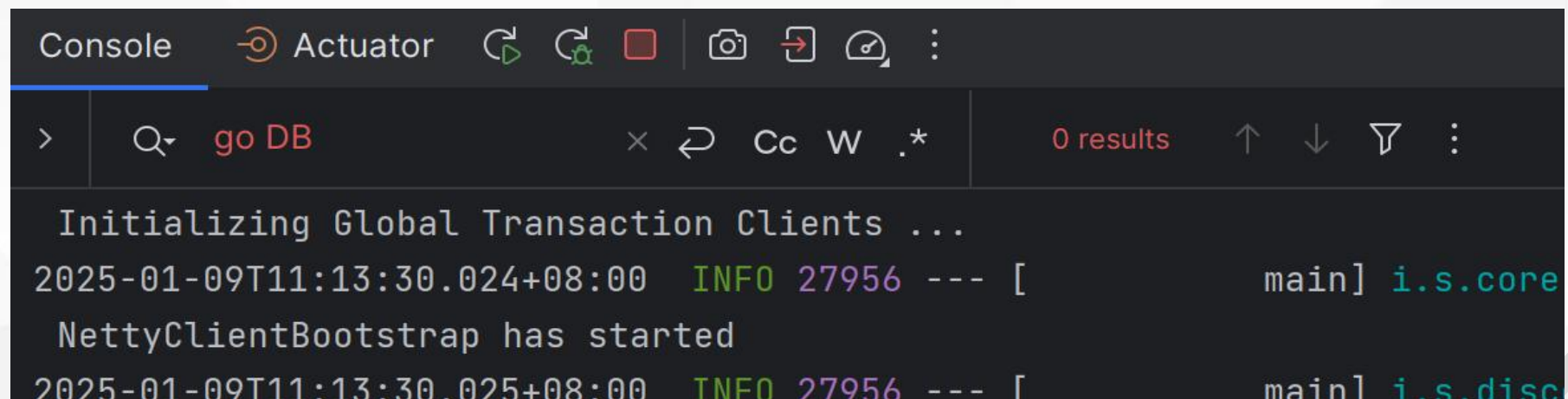
其他拓展

Spring Cache使用

我们对一些改动不频繁但需要经常被访问的数据使用了spring cache进行存储。
比如**首页商品分类**和**商品目录**等



以分类目录为例，如果需要通过数据库访问，则输出 go DB，在第二次加载分类目录时，数据并没有从数据库获取，而是**从缓存中获取**。



其他拓展

Redis集群搭建

1. Redis主从复制

Redis 主从复制允许一个 Redis 实例作为主节点 (Master)，其他实例作为从节点 (Slave)，从节点会复制主节点的数据。这样可以实现数据的备份和负载均衡。

2. 哨兵

Redis Sentinel 是 Redis 的高可用性解决方案。它的主要功能包括：

- 监控 Redis 主节点和从节点的状态。
- 在主节点宕机时自动进行故障转移 (Failover)。
- 提供对 Redis 集群状态的通知。

start sentinel26379.bat	4	2025/1/3 16:23	Windows 批处理文件	1 KB
start sentinel26380.bat	5	2025/1/3 15:53	Windows 批处理文件	1 KB
start sentinel26381.bat	6	2025/1/3 15:53	Windows 批处理文件	1 KB
start6379.cmd	1	2025/1/3 15:01	Windows 命令脚本	1 KB
start6380.cmd	2	2025/1/3 15:01	Windows 命令脚本	1 KB
start6381.cmd	3	2025/1/3 15:01	Windows 命令脚本	1 KB

spring:

data:

redis:

sentinel:

```
master: mymaster           # 主节点的名称
nodes:
  - 127.0.0.1:26379        # Sentinel 节点的地址和端口
  - 127.0.0.1:26380        # 另一个 Sentinel 节点 (可选)
  - 127.0.0.1:26381        # 另一个 Sentinel 节点 (可选)
```

application:

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
D:\Major Design\software\Redis>cd sentinel26380
D:\Major Design\software\Redis\sentinel26380>redis-server.exe ./sentinel.conf --sentinel

Redis 3.2.100 (00000000/0) 64 bit
Running in sentinel mode
Port: 26380
PID: 23920

http://redis.io

[23920] 08 Jan 21:07:05.911 # Sentinel ID is 3f35e1dc47bfe2b9b41d33550e4b927b29b2e64e
[23920] 08 Jan 21:07:05.913 # +monitor master mymaster 127.0.0.1 6379 quorum 2
[23920] 08 Jan 21:07:10.984 # +sdown sentinel c8258f697ea3e67060e68ad2316772c8da39fbba 127.0.0.1
mymaster 127.0.0.1 6379
[23920] 08 Jan 21:07:35.669 # +sdown master mymaster 127.0.0.1 6379
[23920] 08 Jan 21:07:35.732 # +odown master mymaster 127.0.0.1 6379 #quorum 2/2
```



其他拓展

高德地图Api demo实现

ps: 由于百度地图开发者平台审核较慢, 我们选用同样常用的高德地图api开发

1. 获取前后端密钥和key值

map	2025/1/5 创建	
Key 名称	Key 商用说明	安全密钥 (点击查看 安全密钥使用说明)
dev1	ec27441c52a1b084f2cf69df33320f58	—
dev	b9214bd34078409cd624052cfa02655f	06cb26d38eac33cb9ed2fc87523579f8

2. 调用高德地图api

```
<!-- 配置高德地图安全密钥 -->
<script type="text/javascript">
  window._AMapSecurityConfig = {
    securityJsCode: "06cb26d38eac33cb9ed2fc87523579f8" // 替换为你的安全密钥
  };
</script>

<!-- 高德地图 JS API -->
<script type="text/javascript" src="https://webapi.amap.com/maps?v=2.0&key=b9214b">
</script>

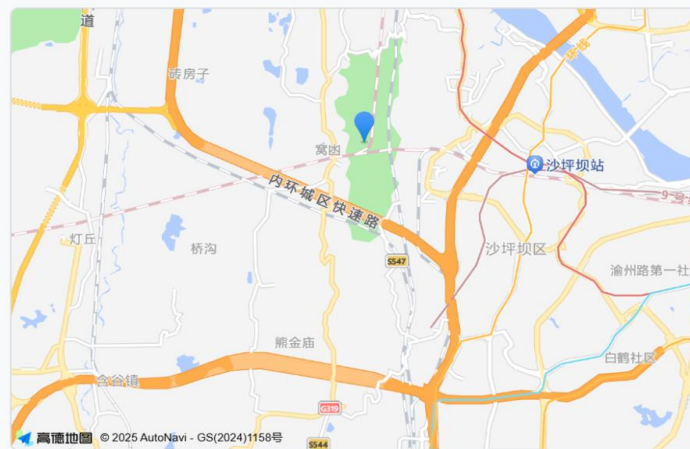
<script>
  // 初始化地图
  var map = new AMap.Map('map', {
    resizeEnable: true,
```

效果展示

购物车页面

请选择您的收货地址: 重庆市沙坪坝区歌乐山街道歌乐山国家森林公园飞越丛林探险乐园

确定



常用地址

常用地址

重庆市沙坪坝区曾家镇高石坎

重庆市沙坪坝区曾家镇上坎山

重庆市渝中区石油路街道茶亭南路12号龙湖时代天街B馆

重庆市渝中区石油路街道河运路求精中学河运路校区(建设中)

重庆市沙坪坝区虎溪街道重庆大学虎溪校区第一食堂

重庆市沙坪坝区歌乐山街道歌乐山国家森林公园飞越丛林探险乐园

关闭



其他拓展

MongoDB demo

效果展示

1. 配置MongoDB

```
D:\A_work\UsefulTools\mongoDB\mongodb-windows-x86_64-8.0.4\mongodb-win32-x86_64-windows-8.0.4\bin>mongod --config "D:\A_work\UsefulTools\mongoDB\mongodb-windows-x86_64-8.0.4\mongodb-win32-x86_64-windows-8.0.4\mongo.conf" --install --serviceName "MongoDB"

D:\A_work\UsefulTools\mongoDB\mongodb-windows-x86_64-8.0.4\mongodb-win32-x86_64-windows-8.0.4\bin>net start MongoDB
MongoDB 服务正在启动。
MongoDB 服务已经启动成功。
```

127.0.0.1:27017

It looks like you are trying to access MongoDB over HTTP on the native driver port.

2. 增删改查实现

```
@Service
public class PersonService {
    @Autowired
    private MongoTemplate mongoOps;

    public String insert(String id, String name, Integer age){
        Person p = new Person(id,name, age);
        mongoOps.insert(p);
        System.out.println("Insert: " + p);
        return p.toString();
    }

    public Person find(String id){
        Person p = mongoOps.findById(id, Person.class);
        return p;
    }

    public void delete(String id){
        Person p = find(id);
        mongoOps.remove(p);
    }
}
```

localhost:9005/person/insert/10/hihi/29

Gmail YouTube 地图 Google 学术搜索 ChatGPT 收件箱

Person [id=10, name=hihi, age=29]

localhost:9005/person/find/10

Gmail YouTube 地图 Google 学术搜索 Cha

Person [id=10, name=hihi, age=29]

localhost:9005/person/delete/10

Gmail YouTube 地图 Google 学术搜索 Ch

SUCCEED



其他拓展

协同过滤算法实现商品推荐

效果展示

选用Item-based算法

id	user_id	item_id	preference
1	B	a	-1
2	B	b	1
3	B	c	1
4	B	d	-1
5	B	e	1
6	C	a	-1
7	C	b	-1
8	C	c	1
9	C	d	1
10	C	e	-1
11	D	a	-1
12	D	b	1
13	D	c	1
14	D	d	1
15	D	e	-1
16	E	a	1
17	E	b	-1
18	E	c	-1
19	E	d	1
20	E	e	-1
21	A	a	-1
22	A	b	-1
23	A	c	-1
24	A	d	-1
25	A	e	-1

localhost:8080

localhost:8080 显示
已记录喜欢商品 a

推荐系统 Demo

选购商品 a 选购商品 b 选购商品 c 选购商品 d 选购商品 e

获取推荐商品

确定

已选购商品

商品 a
商品 e

显示推荐分数结果排序

localhost:8080

localhost:8080 显示
推荐商品及其概率:
商品 b: 0.50
商品 c: 0.41
商品 d: 0.41

推荐系统 Demo

选购商品 a 选购商品 b 选购商品 c 选购商品 d

获取推荐商品

确定

已选购商品

商品 a
商品 e

其他拓展

分库分表

选用Item-based算法

```
# Java Application
# wrapper.java.command=D:\app\devs\Java\jdk1.8.0_172\bin\java.exe
wrapper.java.command=E:\jdk-11.0.1\bin\java.exe
wrapper.working.dir=...
```

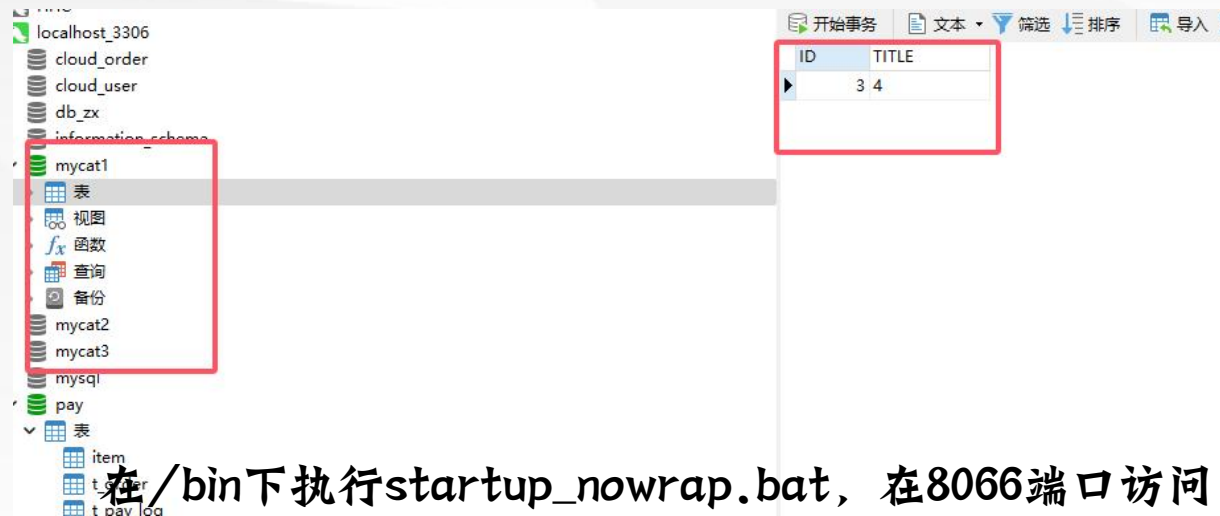
在 schema.xml 中定义连接的数据库实例

TESTDB: 逻辑数据库名, 由用户控制

物理表名, 分配节点, 映射规则

mycat123: 物理数据库名, 分配了三个

创建三个数据库, 在每个数据库中建tb_test表, 并插入一些数据



在/bin下执行startup_nowrap.bat, 在8066端口访问mysql, 对TESTDB表的操作会分库分表到mycat123这三个数据库 (例如select * from tb_test会得到三个数据库中表中所有的数据)



其他拓展

微信支付

/code/extend/zx-extend/springboot-pay/src/main/resources/static/html/index.html

订单确认	
订单金额:	0.01
邮费:	0
用户id:	0222
留言:	快点发货
昵称:	litcast
收获地址:	开封市明伦街85号
收货人手机号:	13888888888
收货人:	张三
邮编:	45000000
商家id:	8900001
商品id:	IPhone 2020 256G
支付方式:	☒ 微信 ☐ 支付宝
确认订单	

订单提交成功, 请打开微信您及时付款! 订单号: 2025010922245701838274, 订单金额: 0.01元, 请及时支付订单...



支付成功.....

×

支付

大学商城

¥ 0.01

收款方

传智播客

立即支付





Part.04

心得体会





在过去我只开发过单体应用，但经过本次微服务架构项目的开发，结合分布式系统在企业中的广泛应用，我也确实理解了微服务的很多优点，微服务架构能够将复杂的应用分解为多个独立的服务，每个服务聚焦于特定的业务功能，这样一来，我就可以更加专注于单一服务的开发和优化，而不会受到整个系统的牵制。同时，微服务架构还提供了灵活的技术栈选择，每个微服务可以独立使用不同的技术和数据库，增强了系统的灵活性与扩展性。

通过SpringBoot模块聚集和继承，Nacos服务发现和注册中心，Gateway网关，OpenFeign远程调用组件，我完成了微服务基本架构的搭建，前端发送请求经过网关路由到后端微服务群，再经过微服务之间远程调用完成业务并返回前端。同时，我通过Seata的AT模型，Sentinel流量控制，Redis集群和哨兵，Redisson分布式锁等技术解决了项目高并发下的效率和数据同步问题，实现了高可用。最后，利用Swagger生成可视化 RESTful Web 服务的 API 文档。

未来我也会继续深入学习和应用这些组件，同时探索更加先进的开发框架，为未来更复杂的系统设计打下了坚实的基础。



在本次实训中，我对微服务架构有了更深层次的理解。每个服务单元都有其明确的业务功能定位，而无需顾虑整个系统所带来的诸多限制。

有幸在本次具体的开发实践中，有老师的悉心教导、我和队友们互相帮助，探索了一系列的技术组件来构建微服务架构。借助 Nacos 服务发现和注册中心，系统中的各个服务能够被有效地管理和协调。Gateway 网关的存在，则确保了前端发送的请求能够准确无误地路由到后端的微服务集群。而 OpenFeign 远程调用组件，为微服务之间的通信搭建了桥梁。

当涉及到高并发场景时，Seata被用来处理分布式事务，保障了数据操作的一致性。Sentinel 则负责对系统流量进行控制，防止系统因大量请求而出现性能下降甚至崩溃的情况。我还使用了一些其他的功能，如地图api、推荐算法、数据库操作、验证系统探索等这些功能的运用，使得整个项目更加完善和强大。

展望未来，我将持续对上述这些组件进行深入的学习和实践应用，为后续更具挑战性的复杂系统开发工作做好充分准备，从而为自己的开发道路夯实根基。



在学校学习软件开发时，学习和编程的重点都在功能的实现上，缺少了对架构的关注。在本次实训中，我学习到了微服务的架构，这启发了我的视野，也让我意识到在开发程序时，应该首先关注到其整体架构。因为功能需求总是变化的，而架构是更普适的。此外，我还了解到了很多更加前沿的知识，如nacos, redission, sentinal, minio, mongodb, seata, swagger, openfeign, 鉴权, 分布式锁, 内网穿透等，在对这些技术的学习和实践中，我对软件开发的认知得到了丰富，让我受益匪浅。

除了技术方面的受益外，我在实训的过程中改进了自己的项目进度管理方式，使用git的方式进行项目的管理，对每个拓展任务单独实现demo并用md文件留痕，在debug时，使用文档在线记录等。项目进度管理方式的更新让我的项目开发过程更加顺畅，更加有条理。同时每个功能实现的留痕让后续工作总结和展示更加轻松。

认知和实践是一体的，在大学课堂上学习到的更多是更加基础和理论的知识，在项目的实践中，自己能够对这些知识有更加深刻的理解体会，同时也能够学习到这些知识的延申和拓展，如锁和密钥相关的知识在操作系统和网络安全中都提到过其原理，而在本次实训的实践中，自己学习到了如何去做安全的认证，以及如何使用Redission实现分布式锁。本次实训启发了我，我意识到，要去做一些有价值的工作，只是完成课堂的基础任务和学习是不够的，自己还应该去找到一些更加前沿的项目或技术去实践，在实践中完善自己的认知，同时与实践前也仔细学习，提高完成任务的效率。





这次参加微服务实训开发商城系统的经历，对我来说可以说是收获满满。跟平时在课堂上学的内容比起来，实训更像是在真实项目环境中打怪升级，完全不一样的体验。同学们开玩笑说这次实训“比大学四年学到的都多”，虽然是句调侃，但确实让我感受到了将前沿技术运用起来的魅力。

实训期间，我第一次真正接触到了微服务架构。以前课上讲的那些理论听起来都挺厉害，但自己动手做的时候才发现有多复杂。比如服务拆分、接口设计、容错机制这些问题，每一步都需要仔细思考和反复修改。而且团队协作的模式也跟以前自己单打独斗完全不同，沟通和分工成了项目能否顺利推进的关键。

还有一个让我印象特别深的是我们用到的一些技术栈，比如 Spring Cloud、Docker、nacos等，之前只在招聘要求里看到过，没想到实训里全都用上了。这让我感觉自己的技术视野一下子被打开了，也明白了企业为什么会看重实践能力。

这次实训让我学到了很多课本里学不到的东西，也让我对未来的职业发展方向有了更清晰的认识。虽然整个过程挺累，但能看到自己技术力的提升，还是特别有成就感的。如果有机会的话，我还想参加更多类似的实训，把理论和实践结合起来，真正为将来打下扎实的基础。



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

感谢您的观看！

组员：颜锐、杨松鸣、韩昊辰、罗帆靖